Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине : «обработка изображений в интеллектуальных системах»

По теме : « **Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch**»

Выполнил :
студент 4 курса
группы ИИ-25
Гродзинский А.Д.
Проверила :
Андренко К.В.

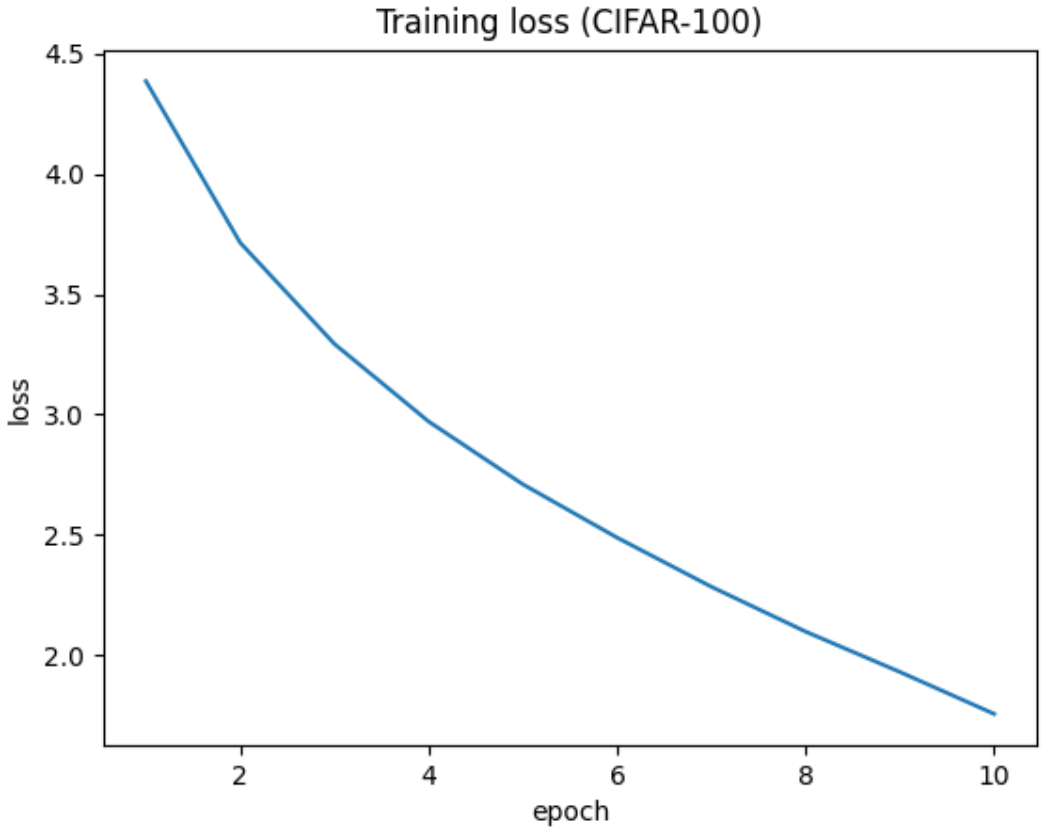
Брест 2026

Цель: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения

4	CIFAR-100	32X32	SGD

Результаты работы сети

График ошибок:



Предсказания:



Сравнение с SOTA

Лучший результат на CIFAR-100 — современные модели на базе сверточных сетей и трансформеров с предобучением, например, EffNet-L2 (SAM) с точностью **96.08%** (официальная таблица бенчмарков Papers with Code, аугментация, предобучение, сотни эпох). Более высокие значения (до 98.5%) достигаются гибридными vision-language моделями (CIGMA). Результат в лабораторной — **41.51%**, разрыв с консервативным SOTA (EffNet-L2) составляет **54.57 п.п.**, что объясняется использованием простой архитектуры (3 сверточных слоя), ранней остановкой на 10-й эпохе, отсутствием аугментации данных и обучением модели с нуля (без предобучения). Несмотря на устойчивое снижение функции потерь (с 4.3865 до 1.7547), модель остается далеко от современных стандартов, что ожидаемо для учебной задачи построения и обучения **простейшей** сети на базовых слоях.

Вывод: реализовал нейросетевой классификатор на датасете CIFAR-100.